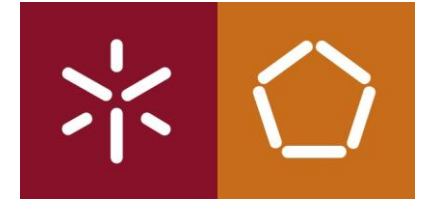


Redes Móveis

Trabalho 09 – Porque é que não é possível usar
Softer Handover em redes GSM?



Universidade do Minho

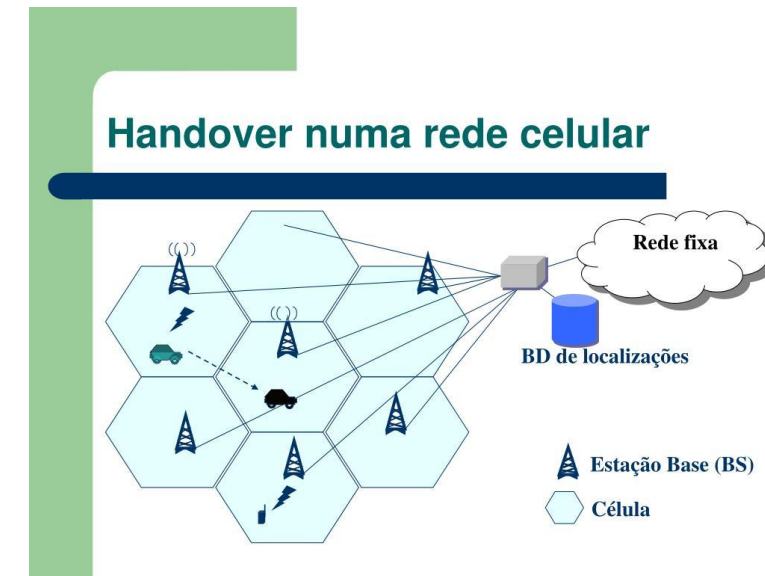
Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

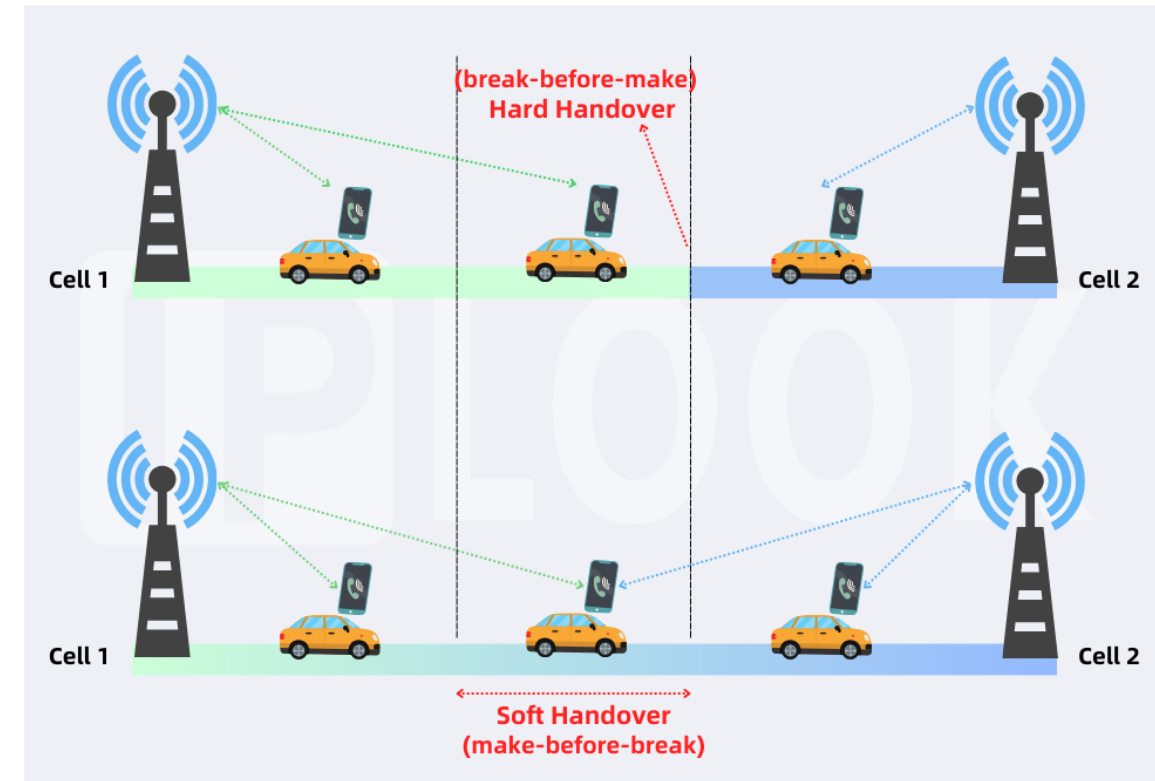
Introdução

- As redes celulares utilizam o processo de handover para manter a continuidade das chamadas móveis.
- Existem diferentes tipos de handover: hard, soft e softer.
- O foco desta apresentação é esclarecer porque é que o tipo softer handover, utilizado em UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), não pode ser implementado em redes GSM(Global System for Mobile Communications).



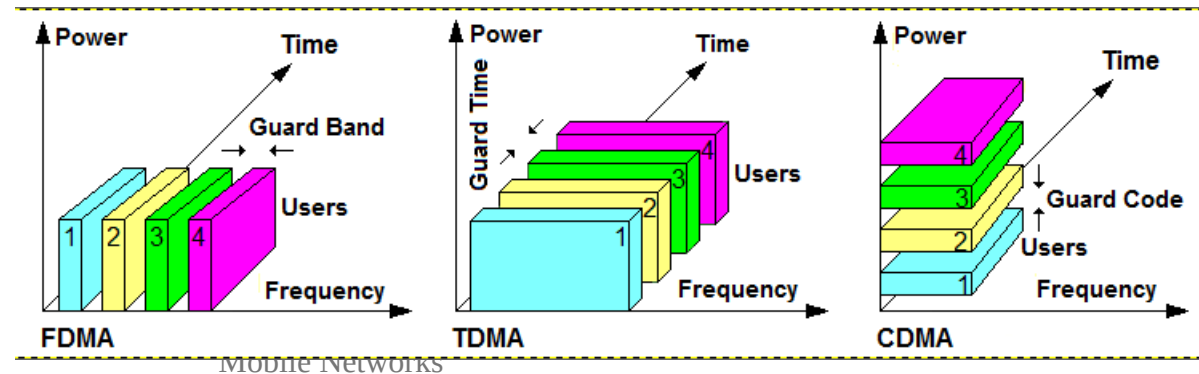
Conceitos

- Hard handover (GSM): troca direta de canal, onde a ligação é interrompida antes de ser reestabelecida.
- Softer handover (UMTS): múltiplos canais físicos simultaneamente entre a EU (User Equipment) e diferentes setores da mesma célula (Node B - equivalente à BTS no UMTS - Estação base em redes UMTS).
- Soft handover (UMTS): conexão com múltiplas células em simultâneo.



Conceitos Subjacentes

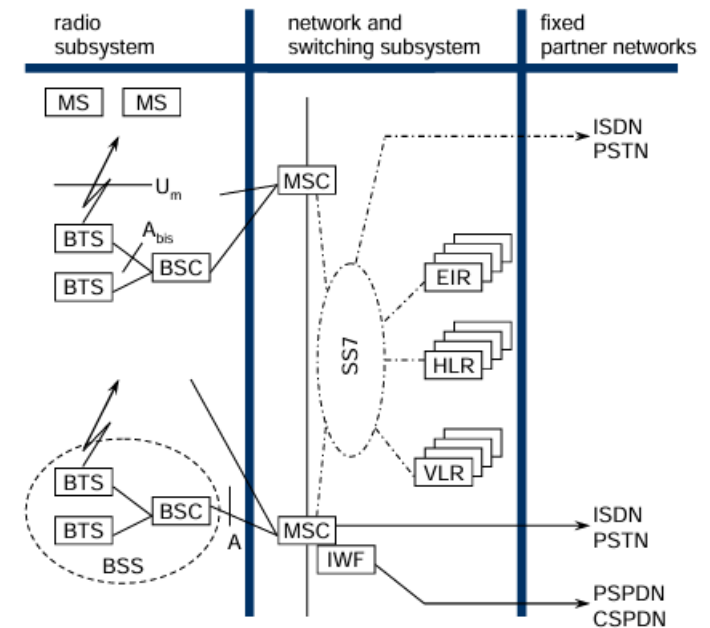
- GSM usa TDMA(Time Division Multiple Access)/FDMA(Frequency Division Multiple Access), onde cada canal é identificado por frequência e intervalo de tempo (time slot).
- UMTS usa CDMA(Code Division Multiple Access)/W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access), onde várias estações utilizam a mesma frequência, diferenciadas por códigos.
- O softer handover depende da capacidade de combinar sinais recebidos simultaneamente, ou seja está relacionado com o CDMA e não com o TDMA.



Limitações do GSM

- O GSM não permite recepção simultânea de múltiplos sinais da mesma célula devido à sua estrutura de tempo e frequência.
- O recetor móvel não pode receber mais do que um time slot ao mesmo tempo.
- A arquitetura GSM (BTS - Base Transceiver Station e BSC - Base Station Controller) não suporta multidiversidade nem a junção de sinais, necessária para o softer handover.

GSM: system architecture



Conclusão

O softer handover não é compatível com o modelo de acesso múltiplo e estrutura do canal da rede GSM.

O GSM foi projetado para hard handover devido a:

- Restrições de hardware (TDMA/FDMA).
- Simplicidade e custo reduzido.

A implementação de softer handover exigiria alterações fundamentais no modo de funcionamento do GSM.

- CDMA (frequências partilhadas).
- Infraestrutura complexa (ex: RNC no UMTS).

Deste modo, apenas o hard handover (comutação direta) é utilizado em GSM, enquanto o soft e softer handover são exclusivos para o uso em tecnologias como UMTS.

Bibliografia

- Schiller, J. (2008). Mobile Communications. Capítulo 4 – GSM e UMTS.
- Moreira, A. (2016). 02.6 Cellular Networks. Universidade do Minho.
- Ekiz, N. et al. (2005). An Overview of Handoff Techniques in Cellular Networks. IJIT, Vol. 2(3).